

GAN (Generative Adversarial Networks)

1. 개요 및 배경

- **논문명:** Generative Adversarial Nets (Goodfellow et al., 2014)
- **목표:** 데이터의 실제 분포를 학습하여 존재하지 않는 새로운 데이터(이미지, 오디오 등)를 생성해내는 생성 모델(Generative Model)의 패러다임을 바꾼 혁신적인 프레임워크 제시
- **핵심 개념:** 두 개의 신경망, 즉 생성자(Generator)와 판별자(Discriminator)가 서로 경쟁(Adversarial)하는 게임 이론적 접근(제로섬 게임)을 통해 성능을 점진적으로 향상시킴

2. GAN의 핵심 구조와 작동 원리

GAN은 마치 "위조지폐범(생성자)"과 "경찰(판별자)"의 대결 구조로 비유할 수 있습니다.

구성 요소	역할 및 설명
생성자 (Generator, G)	무작위 노이즈(z)를 입력받아 실제 데이터와 유사한 가짜 데이터를 만들어냄. (목표: 판별자를 속이는 것)
판별자 (Discriminator, D)	실제 데이터와 생성자가 만든 가짜 데이터를 입력받아, 어느 것이 진짜인지 판별함. (목표: 진짜와 가짜를 정확히 맞추는 것)

- **미니맥스 게임 (Minimax Game) 수식 구조:**
 - 판별자 D 는 진짜 데이터에는 높은 확률(1)을, 가짜 데이터에는 낮은 확률(0)을 주도록 최대화($\max$)하려고 합니다.
 - 생성자 G 는 판별자가 가짜 데이터를 진짜(1)로 착각하도록(즉, 판별자의 오답을 유도) 최소화($\min$)하려고 합니다.

3. GAN의 주요 특징 및 장점

- **마르코프 체인 등의 복잡한 추론 불필요:** 기존 생성 모델들이 겪었던 복잡한 확률 계산이나 근사 과정 없이, 오직 역전파(Backpropagation) 알고리즘만으로 학습이 가능합니다.
- **날카롭고 선명한 결과물:** 손실 함수(Loss Function)의 특성상 평균적인 결과물(Blurry image)을 내는 기존 모델들과 달리, 매우 선명하고 디테일한 이미지를 생성하는 데 탁

월한 성능을 보였습니다.

4. GAN의 한계점 (Challenges)

- **학습의 불안정성 (Instability):** 생성자와 판별자의 균형(Nash Equilibrium)을 맞추기 어려워, 학습 도중 한쪽이 압도하면 기울기 소실(Vanishing Gradient)이나 모드 붕괴 (Mode Collapse) 현상이 발생할 수 있습니다.
- **모드 붕괴 (Mode Collapse):** 생성자가 다양한 패턴의 데이터를 만들지 못하고, 판별자를 속이기 쉬운 특정 형태의 이미지만 편중해서 반복해서 생성하는 현상.

5. 결론 및 의의

- GAN은 비지도 학습(Unsupervised Learning) 및 생성 AI 분야에 거대한 전환점을 마련한 초석이 되었습니다.
- 이후 이미지 변환(CycleGAN), 고해상도 생성(StyleGAN), 텍스트-이미지 생성 등 수많은 파생 모델과 응용 기술(Deepfake, 데이터 증강 등)의 모태가 되었습니다.